

Relatório da análise de dados do dataset da formula 1

Problema:

Na formula 1, muito se fala do que faz um piloto performar melhor, ganhar posições ou o que afeta o quão rápido ele vai. Alguns dizem que é o gerenciamento de pneus, estratégia, constância ou que é apenas o carro. E a pergunta se é sempre o piloto mais rápido que vence.

Metodologia:

Ao carregar o dataset, foi feito a análise padrão de limpeza, verificando nulos, duplicatas e outliers. Os outliers foram tratados com o método IQR.

Foi verificado que algumas colunas como: Position_Change, PitStop e PitNextLap, tinham valores irreais. Como essa mostrando pilotos com +60 pit stops na corrida.

		Race	Year	Driver	Total_PitStops
185	Austrian	Grand Prix	2024	PIA	67
208	Austrian	Grand Prix	2025	RUS	64
563	Canadian	Grand Prix	2024	ALO	64
178	Austrian	Grand Prix	2024	HAM	64
177	Austrian	Grand Prix	2024	GAS	62
..		...	...	...	...
787	French	Grand Prix	2022	LEC	0
881	Italian	Grand Prix	2022	ALO	0
870	Hungarian	Grand Prix	2025	HUL	0

Então as colunas PitStop e PitNextLap foram recalculadas a partir da coluna "Stint", que mostra as etapas de pit stop da corrida. E a coluna Position_Change a partir da coluna "Position".

Foram criadas novas features como: 'Lap_vs_Driver_Avg'(para medir o tempo da volta do piloto vs o tempo médio dele na corrida), 'Lap_vs_Race_Avg'(medir o tempo de volta do piloto vs o tempo de volta médio da corrida), etc...

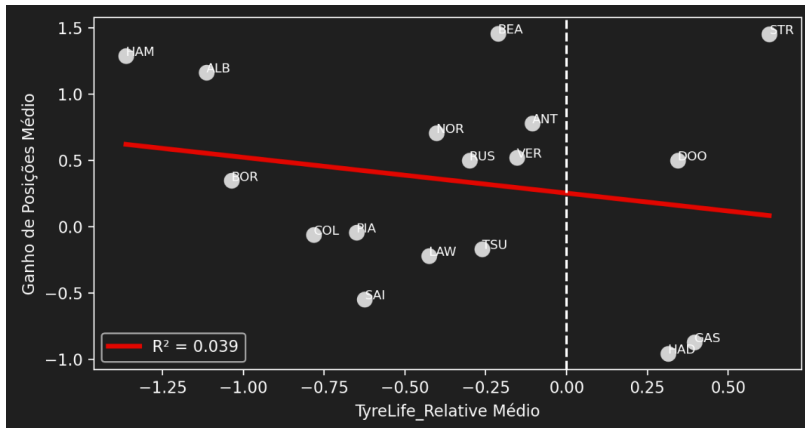
Foi feito o tratamento de outliers com as novas colunas criadas

```
Lap_vs_Driver_Avg: 14.00% de outliers
Lap_vs_Race_Avg: 13.76% de outliers
TyreLife_Relative: 1.15% de outliers
Tyre_Efficiency: 2.18% de outliers
Total_Position_Gain: 19.54% de outliers
Tyre_Usage_Percent: 0.00% de outliers
```

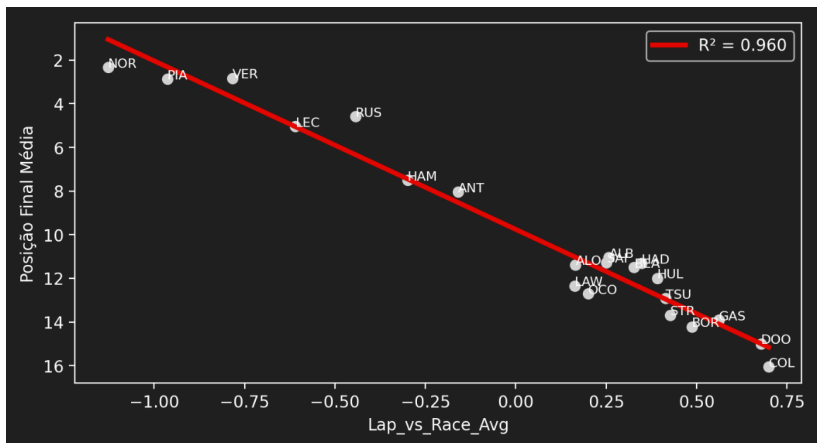
Não foi feito o tratamento com a coluna de total_Position_Gain pois a maior parte dos valores é 0, então a troca de posições é percebida como outlier.

Com as novas e antigas colunas foram feitos alguns dos seguintes gráficos para a análise dos dados:

Mostra a relação do tyreLife_Relative(vida útil média do pneu do piloto comparado a média da corrida) com o ganho de posições. Para ver se estratégias mais agressivas ou conservadoras resultam em mais ganhos ou perdas de posições



Comparação do ritmo relativo do piloto com a posição final média dele



Avaliação do modelo e Conclusão: Mostra dados interessantes para analisar se as estratégias ou gerenciamento de pneus e compostos são fatores determinantes para ganhos de posição ou velocidade. Mas possui limitações, sendo a principal dela o mais importante da formula 1: O carro. Ela não mostra claramente quem possui o melhor carro ou não, pode ser dedutível a partir dos resultados mas ainda assim exclui a variável da habilidade do piloto, pois companheiros de equipe com o mesmo carro possuem resultados diferentes.

Mas o modelo explica boas perguntas se o piloto mais rápido é sempre o que ganha e se a consistência de velocidade importa para melhores resultados. Além de explicar se estratégias de gerenciamento de troca de pneus mais tarde ou mais cedo do que a média inferem ganhos ou perdas de posição